

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA

FACULTAD DE INGENIERÍA MOCHIS LICENCIATURA EN INGENIERÍA DE SOFTWARE



Administración de Sistemas

Tarea 7: Infraestructura de Despliegue Seguro e Instalación Híbrida (FTP/Web)

Maestro. Herman Geovany Ayala Zuñiga

Alumno. Sañudo Zamorano Andrés Antonio

1. Introduccion y Arquitectura

1.1 Objetivo

Esta practica integra los servicios de las practicas anteriores (FTP de P5 y HTTP de P6) para construir una infraestructura de despliegue profesional y segura. Los objetivos especificos son:

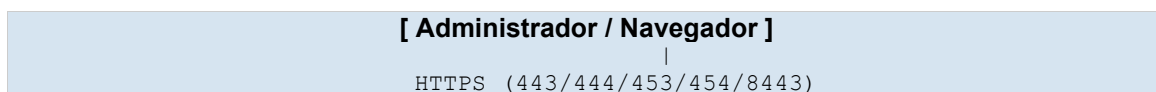
- Automatizar la implementacion de seguridad SSL/TLS en 8 instancias: 2 FTP (vsftpd en Linux e IIS-FTP en Windows) y 6 HTTP (Apache, Nginx, Tomcat en Linux; IIS, Apache, Nginx en Windows).
- Desarrollar un orquestador de instalacion hibrida capaz de decidir entre dos fuentes: descarga directa desde repositorios oficiales en internet (WEB) o descarga desde un repositorio privado via FTP.
- Implementar validacion de integridad SHA256 para cada binario descargado desde el repositorio FTP.
- Generar certificados SSL autofirmados para el dominio reprobados.com y configurar redireccion automatica HTTP a HTTPS.
- Que el script sea completamente autonomo: funcione en un servidor limpio sin depender de instalaciones previas de practicas anteriores.

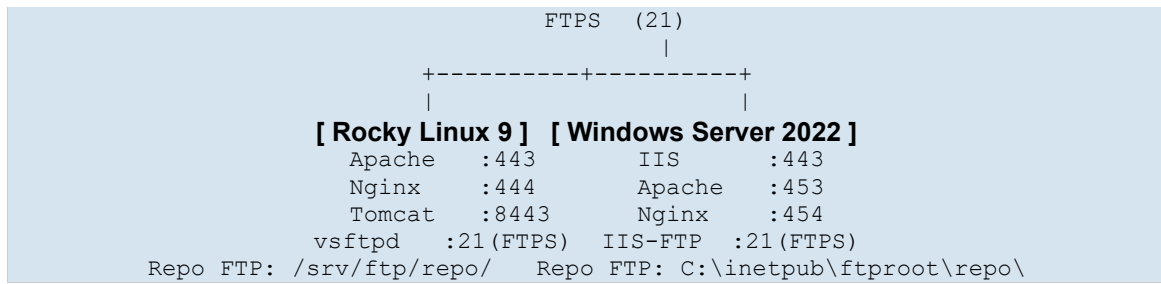
1.2 Arquitectura del Sistema

La practica utiliza dos maquinas virtuales con los siguientes roles:

Componente	Rocky Linux 9 (192.168.116.128)	Windows Server 2022 (192.168.116.129)
Servidores HTTP	Apache HTTPD, Nginx, Tomcat	IIS, Apache HTTP Server, Nginx
Servidor FTP	vsftpd con FTPS	IIS-FTP con FTPS
Repositorio FTP	/srv/ftp/repo/http/Linux/	C:\inetpub\ftproot\repo\http\Windows\
Certificado SSL	/etc/ssl/tarea7/reprobados.crt	Cert:\LocalMachine\My (PFX)
Puertos HTTP	80 (Apache), 91 (Nginx), 8080 (Tomcat)	222 (IIS), 223 (Apache), 204 (Nginx)
Puertos HTTPS	443 (Apache), 444 (Nginx), 8443 (Tomcat)	443 (IIS), 453 (Apache), 454 (Nginx)
Puerto FTP/FTPS	21 (FTPS activo)	21 (FTPS activo)
Scripts	main.sh + func-*.sh	main-win.ps1 + func-*.win.ps1

1.3 Diagrama de Topologia





2. Guia de Uso de los Scripts

2.1 Requisitos Previos

Linux (Rocky Linux 9)

- Usuario root o con privilegios sudo
- Conexion a internet (para descarga de binarios al repositorio)
- Rocky Linux 9 con dnf disponible
- Puertos 21, 40000-40100, 443, 444, 8443 disponibles
- Los scripts de P5 y P6 en ../tarea5/ y ../tarea6/ (opcionales — el script funciona sin ellos)

Windows Server 2022

- PowerShell 5.1 ejecutado como Administrador
- Conexion a internet
- IIS instalado con el sitio FTP activo (de P5)
- IIS, Apache y Nginx instalados (de P6)
- openssl disponible (se detecta automaticamente en Apache si no esta en PATH)

2.2 Instrucciones de Ejecucion

Linux

```
cd scripts/tarea7/  
chmod +x main.sh func-*.sh  
sudo bash main.sh
```

Windows

```
cd scripts\tarea7\  
.\main-win.ps1
```

2.3 Estructura de Archivos

Archivo	Sistema	Descripcion
main.sh	Linux	Menu principal, carga modulos, bucle interactivo
func-repo.sh	Linux	Crea repositorio FTP, descarga binarios, genera SHA256, cliente FTP
func-ssl.sh	Linux	Genera certificados, configura SSL en Apache/Nginx/Tomcat/vsftpd
func-install.sh	Linux	Orquestador WEB vs FTP, instala servicios desde cero, instala vsftpd
main-win.ps1	Windows	Menu principal PowerShell, carga modulos

Archivo	Sistema	Descripcion
func-repo-win.ps1	Windows	Repositorio FTP en IIS-FTP, cliente FTP .NET, verificacion SHA256
func-ssl-win.ps1	Windows	Certificados via New-SelfSignedCertificate, SSL en IIS/Apache/Nginx/IIS-FTP
func-install-win.ps1	Windows	Orquestador WEB vs FTP, instalacion desde marker/ZIP

2.4 Flujo de Interaccion del Menu

Opcion	Accion	Datos solicitados
1	Preparar repositorio FTP	Ninguno (descarga automatica)
2	Ver estado del repositorio	Ninguno
3	Instalar Apache / IIS	Fuente (WEB/FTP), puerto HTTPS, activar SSL (S/N)
4	Instalar Nginx	Fuente (WEB/FTP), puerto HTTPS, activar SSL (S/N)
5	Instalar Tomcat / Nginx Win	Fuente (WEB/FTP), puerto HTTPS, activar SSL (S/N)
6	Generar certificado SSL	Si ya existe: regenerar (s/N)
7-9	Activar SSL en servicio	Puerto HTTPS deseado
10	Activar FTPS en FTP	Ninguno (usa el certificado existente)
11	Verificacion SSL completa	Ninguno (automatico)
13	SSL completo (servidores ya instalados)	Puerto HTTPS por servicio, confirmacion

3. Bitacora de Desarrollo y Configuracion

3.1 Logica de las Funciones Principales

func-repo.sh / func-repo-win.ps1 — Repositorio FTP

La funcion `preparar_repositorio_completo()` coordina tres pasos: crear el usuario FTP dedicado (`ftprepo`) con su configuracion `per-user` en `vsftpd`, crear la estructura de directorios `/srv/ftp/repo/http/Linux/{Apache,Nginx,Tomcat}`, y poblar el repositorio. La funcion `poblar_repositorio()` consulta las paginas oficiales de descarga usando `curl` con expresiones regulares para detectar la version mas reciente de cada servicio. Tras descargar cada binario genera el hash SHA256 con `sha256sum` y almacena solo el hash (sin nombre de archivo) en un archivo `.sha256` paralelo.

La funcion `seleccionar_desde_ftp()` implementa el cliente FTP no interactivo usando `curl` con autenticacion basica (`--user usuario:pass`) para listar el directorio remoto y filtrar archivos `.sha256`. La funcion `descargar_ftp()` descarga el binario seleccionado y `verificar_hash()` descarga el `.sha256` correspondiente, calcula el hash local con `sha256sum` y compara cadena a cadena.

func-ssl.sh / func-ssl-win.ps1 — SSL/TLS

La funcion `generar_certificado()` usa `openssl req -x509` con `-addext` para incluir Subject Alternative Names (SAN) que cubren `reprobados.com`, `www.reprobados.com`, `localhost` e IP `127.0.0.1`. El certificado se genera con RSA 2048 bits, SHA256 y validez de 365 dias.

Para Apache, `ssl_apache()` habilita `mod_ssl` y `mod_socache_shmcb` descomentando sus `LoadModule` en `httpd.conf`, genera un archivo `extra/httpd-ssl-tarea7.conf` con el `VirtualHost HTTPS` y un `extra/httpd-redirect-tarea7.conf` que usa `mod_rewrite` para redirigir HTTP a HTTPS con codigo 301. Para Nginx, `ssl_nginx()` reescribe completamente `nginx.conf` con dos bloques `server`: uno que escucha el puerto HTTP y devuelve 301, y otro que escucha el puerto HTTPS con `ssl_certificate` y `ssl_certificate_key`. Para Tomcat, `ssl_tomcat()` convierte el certificado PEM a PKCS12 con `openssl pkcs12 -export -legacy` y lo referencia en `server.xml` usando el formato `SSLHostConfig` requerido por Tomcat 10.

La funcion `ssl_vsftpd()` agrega las directivas `ssl_enable=YES`, `force_local_data_ssl=YES` y `force_local_logins_ssl=YES` al `vsftpd.conf`, lo que fuerza cifrado tanto en el canal de control (autenticacion) como en el canal de datos (transferencia de archivos).

En Windows, `Generar-Certificado` usa `New-SelfSignedCertificate` de PowerShell para crear el certificado directamente en el store `Cert:\LocalMachine\My`. La funcion `Exportar-PEM` detecta automaticamente `openssl` en el directorio `bin` de Apache si no esta en el PATH del sistema, y exporta archivos `.crt` y `.key` en formato PEM para uso por Apache y Nginx. Para IIS-FTP, `SSL-IISFTP` edita directamente el `applicationHost.config` con `XmlDocument` para asignar el thumbprint del certificado al nodo `system.ftpServer/security/ssl`.

func-install.sh — Orquestador de Instalacion

La funcion `_elegir_fuente()` presenta las dos opciones de instalacion. Si los scripts de P6 no estan disponibles, selecciona automaticamente la opcion FTP/descarga directa. La funcion `_instalar_web_directo()` descarga el tarball mas reciente desde internet sin depender de `http-func.sh` de P6. La funcion `instalar_vsftpd()` instala vsftpd desde cero con una configuracion minima funcional incluyendo reglas de firewall.

La compilacion de Apache incluye la descarga y compilacion de APR y APR-util como librerias incluidas (`--with-included-apr`) para evitar dependencias de version del sistema. El `server.xml` de Tomcat se genera limpio desde el principio, evitando el problema de atributos `redirectPort` duplicados que ocurre cuando se modifica un archivo existente multiples veces.

3.2 Validaciones en Contexto

Cada opcion del menu verifica sus dependencias antes de ejecutar y ofrece resolverlas en ese momento sin bloquear el flujo. Por ejemplo, si se intenta instalar desde FTP sin que el repositorio este poblado, el script pregunta si se prepara ahora. Si se intenta activar SSL sin certificado, pregunta si se genera. Esto permite usar el menu en cualquier orden sin seguir una secuencia estricta.

4. Pruebas de Funcionamiento

4.1 Protocolo de Pruebas

Prueba	Entrada	Salida Esperada	Salida Obtenida	Resultado
Repositorio FTP Linux	Opcion 1 del menu	Binarios + .sha256 en /srv/ftp/repo/	6 archivos en 3 directorios	PASS
Instalacion desde FTP (Apache Linux)	Opcion FTP, seleccionar httpd-2.4.66.tar.bz2	Hash OK + compilacion exitosa	Hash OK + Apache instalado	PASS
Verificacion SHA256 Linux	Hash en FTP vs local	Hash esperado == Hash calculado	94d7ff2b... == 94d7ff2b...	PASS
Apache HTTPS Linux	curl -skl https://192.168.116.128:443	HTTP/1.1 200 OK + Server: Apache	HTTP/1.1 200 OK	PASS
Nginx HTTPS Linux	curl -skl https://192.168.116.128:444	HTTP/1.1 200 OK + Server: nginx	HTTP/1.1 200 OK	PASS
Tomcat HTTPS Linux	curl -skl https://192.168.116.128:8443	HTTP/1.1 200 + Content-Type: text/html	HTTP/1.1 200	PASS
FTPS Linux	curl -v --ssl-reqd ftp://localhost/	TLSv1.3 + SSL certificate verify ok	TLSv1.3 OK	PASS
Redireccion HTTP->HTTPS Linux	curl -sI http://localhost:80	301 Moved Permanently + Location: https://	301 + Location: https://localhost/	PASS
Certificado SSL Linux	openssl s_client -connect localhost:443	CN=reprobados.com	CN=reprobados.com	PASS
IIS HTTPS Windows	curl -skl https://192.168.116.129:443	HTTP/1.1 200 + Server: Microsoft-IIS/10.0	HTTP/1.1 200 OK	PASS
Apache HTTPS Windows	curl -skl https://192.168.116.129:453	HTTP/1.1 200 + Server: Apache	HTTP/1.1 200 OK	PASS
Nginx HTTPS Windows	curl -skl https://192.168.116.129:454	HTTP/1.1 200 + Server: nginx	HTTP/1.1 200 OK	PASS
FTPS Windows (IIS-FTP)	FtpWebRequest con EnableSsl=true	[OK] IIS-FTPS SSL OK	[OK] IIS-FTPS SSL OK	PASS

Prueba	Entrada	Salida Esperada	Salida Obtenida	Resultado
Repositorio FTP Windows	Opcion 1 menu Windows	Marker Apache + nginx.zip + .sha256	Archivos creados en repo	PASS

4.2 Evidencias de Validacion — Linux

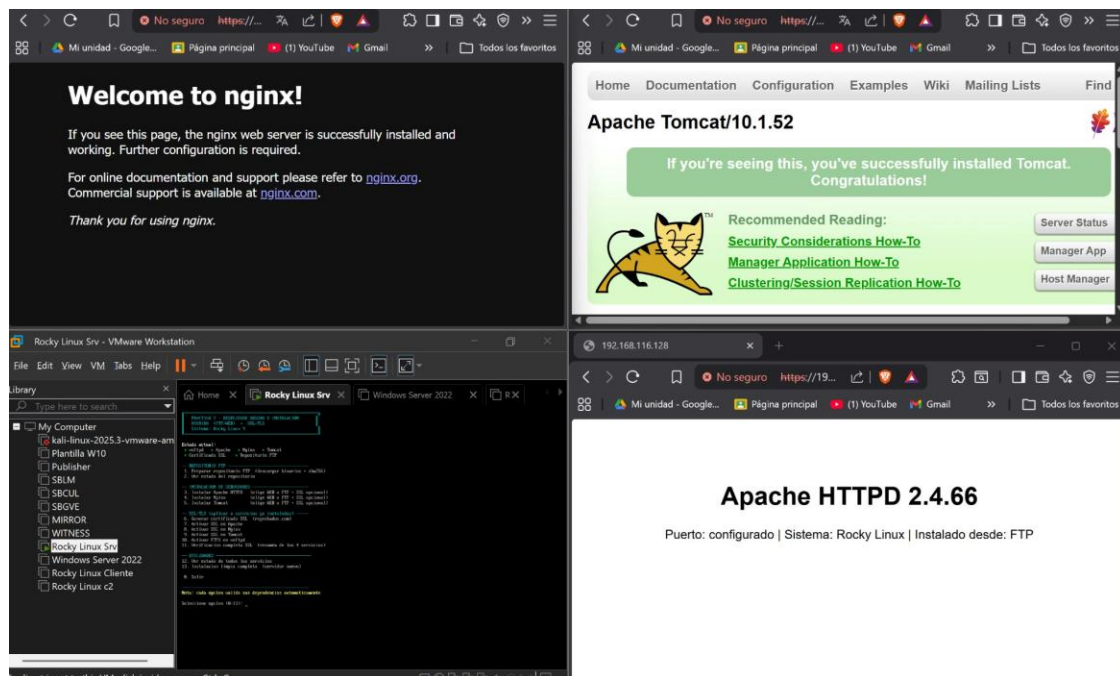
Estructura del repositorio FTP (tree /srv/ftp/repo/):

```
/srv/ftp/repo/
├── http
│   └── Linux
│       ├── Apache
│       │   ├── httpd-2.4.66.tar.bz2
│       │   └── httpd-2.4.66.tar.bz2.sha256
│       ├── Nginx
│       │   ├── nginx-1.28.2.tar.gz
│       │   └── nginx-1.28.2.tar.gz.sha256
│       └── Tomcat
│           ├── apache-tomcat-10.1.52.tar.gz
│           └── apache-tomcat-10.1.52.tar.gz.sha256
6 directories, 6 files
```

Verificacion SHA256 durante instalacion desde FTP:

```
[INFO] Verificando integridad de httpd-2.4.66.tar.bz2...
Hash esperado :
94d7ff2b42acbb828e870ba29e4cbad48e558a79c623ad3596e4116efcfea25a
Hash calculado:
94d7ff2b42acbb828e870ba29e4cbad48e558a79c623ad3596e4116efcfea25a
[OK] Integridad verificada correctamente
```

Evidencias de validacion en navegador — Rocky Linux 9:



Resumen verificacion SSL Linux (4/4 servicios):

```
[OK] Apache HTTPD (localhost:443) - SSL OK
    CN=reprobados.com | Expira: Mar 17 2027
[OK] Nginx (localhost:444) - SSL OK
    CN=reprobados.com | Expira: Mar 17 2027
[OK] Tomcat (localhost:8443) - SSL OK
    CN=reprobados.com | Expira: Mar 17 2027
[OK] vsftpd FTPS (localhost:21) - SSL OK
    OK: 4 | FALLO: 0
```

Evidencias de validacion en navegador — Windows Server 2022:

Nginx

Campo	Valor
Servidor	Nginx
Version	1.28.2
Puerto	204
Sistema	Windows Server 2022

Apache HTTP Server

Campo	Valor
Servidor	Apache HTTP Server
Version	2.4.55
Puerto	223
Sistema	Windows Server 2022

Administrador: C:\Windows\system32\cmd.exe - powershell

```

Estado actual:
[OK] IIS [OK] Apache [OK] Nginx
[OK] Certificado SSL [OK] Repositorio FTP

-- REPOSITORIO FTP -----
1. Preparar repositorio FTP (descargar binarios + sha256)
2. Ver estado del repositorio

-- INSTALACION DE SERVIDORES -----
3. Instalar / reconfigurar IIS (WEB o FTP + SSL)
4. Instalar / reconfigurar Apache (WEB o FTP + SSL)
5. Instalar / reconfigurar Nginx (WEB o FTP + SSL)

-- SSL/TLS -----
6. Generar certificado SSL (reprobados.com)
7. Activar SSL en IIS
8. Activar SSL en Apache
9. Activar SSL en Nginx
10. Activar FTPS en IIS-FTP
11. Verificacion completa SSL

-- UTILIDADES -----
12. Ver estado de todos los servicios
13. Configuracion SSL completa (servidores ya instalados)

```

IIS (Internet Information Services)

Campo	Valor
Servidor	IIS
Version	Version 10.0
Puerto	80
Sistema	Windows Server 2022

Resumen verificacion SSL Windows (4/4 servicios):

```

[OK] IIS (localhost:443) - SSL OK
    Subject: CN=reprobados.com | Expira: 18/03/2027
[OK] Apache (localhost:453) - SSL OK
    Subject: CN=reprobados.com | Expira: 18/03/2027
[OK] Nginx (localhost:454) - SSL OK
    Subject: CN=reprobados.com | Expira: 18/03/2027
[OK] IIS-FTPS (localhost:21) - SSL OK
OK: 4 | FALLO: 0

```

5. Problemas Encontrados y Soluciones

Problema	Sistema	Causa	Solucion
APR version insuficiente al compilar Apache	Linux	Rocky Linux 9 incluye APR < 1.3.0 requerido	Descargar APR y APR-util en src/lib/ y compilar con --with-included-apr
nginx.conf con BOM causa rechazo al arrancar	Windows	Set-Content con UTF8 en PS5 agrega BOM automaticamente	Usar File::WriteAllLines con UTF8Encoding(\$false) para escribir sin BOM
Tomcat 10 rechaza keystoreFile en Connector	Linux/Win	Tomcat 10 requiere SSLHostConfig en lugar de atributos directos	Usar bloque SSLHostConfig con Certificate hijo en server.xml
redirectPort duplicado en server.xml	Linux	Modificar server.xml existente multiples veces duplica atributos	Generar server.xml limpio desde cero en la instalacion
httpd-ahssl.conf conflicto con SSL tarea7	Windows	Apache de Chocolatey incluye config SSL propia con certs inexistentes	Comentar Include conf/extra/httpd-ahssl.conf automaticamente en el script
Directorio /etc/ssl/tarea7 con permisos 700	Linux	Tomcat corre como usuario tomcat sin acceso al directorio root	Cambiar a chmod 755 para el directorio, 644 para el .p12
serverCertHash vacio en applicationHost.config	Windows	Variable \$thumb era nula en sesion SSH al momento de guardar	Re-obtener thumbprint y editar XML directamente con XmlDocument
Caracteres especiales corrompen PS5	Windows	PS5 no soporta caracteres de caja Unicode (box-drawing)	Reemplazar todos los caracteres no-ASCII por equivalentes ASCII
\$PSScriptRoot nulo en sesion SSH	Windows	Variable no disponible fuera de ejecucion de script normal	Usar fallback: if (\$PSScriptRoot) { } else { Get-Location }
Puerto 80 ocupado por Apache al instalar Nginx	Linux	Nginx intenta usar puerto 80 por defecto	Detectar si :80 esta en uso con ss -tlnp y asignar puerto 91 automaticamente

6. Conclusiones y Referencias

6.1 Lecciones Aprendidas

- La modularizacion de scripts en archivos separados (func-repo, func-ssl, func-install) facilita el mantenimiento y la reutilizacion entre practicas. El script de P7 puede invocar funciones de P6 si estan disponibles, o usar sus propias implementaciones si no lo estan.
- SSL/TLS requiere atencion especifica a los formatos de certificado: Apache y Nginx requieren PEM, Tomcat 10 requiere PKCS12 referenciado via SSLHostConfig, e IIS usa el certificate store de Windows con thumbprint. Un solo certificado autofirmado puede servir a todos los servicios si se exporta en el formato correcto.
- La verificacion SHA256 es fundamental para garantizar la integridad en instalaciones desde repositorios privados. El script compara el hash remoto (almacenado en el FTP) contra el hash calculado localmente, detectando cualquier corrupcion durante la transferencia.
- Las diferencias de encoding entre sistemas son una fuente frecuente de errores: PowerShell 5 agrega BOM a archivos UTF-8, openssl en Linux genera PKCS12 en formato legacy que Java acepta mejor con el flag -legacy, y los caracteres de caja Unicode no son soportados por el parser de PS5.
- Las validaciones en contexto (ofrecer resolver dependencias en el momento) son superiores a los menus bloqueantes, especialmente cuando parte de la infraestructura ya existe de practicas anteriores.

6.2 Bibliografía

- Apache HTTP Server Documentation. mod_ssl. https://httpd.apache.org/docs/2.4/mod/mod_ssl.html
- Nginx Documentation. Configuring HTTPS servers. https://nginx.org/en/docs/http/configuring_https_servers.html
- Apache Tomcat 10 Documentation. SSL/TLS Configuration HOW-TO. <https://tomcat.apache.org/tomcat-10.1-doc/ssl-howto.html>
- Microsoft Docs. New-SelfSignedCertificate. <https://learn.microsoft.com/en-us/powershell/module/pki/new-selfsignedcertificate>
- Microsoft IIS. Configuring FTP with SSL. <https://learn.microsoft.com/en-us/iis/publish/using-the-ftp-service/using-ftp-over-ssl-in-iis-7>
- vsftpd.conf man page. https://security.appspot.com/vsftpd/vsftpd_conf.html
- OpenSSL Documentation. pkcs12 command. <https://www.openssl.org/docs/man3.0/man1/pkcs12.html>